

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제2장 화재유형별 표준작전절차

(8) SOP210 연기폭발(완료)·SOP211 헬기동원·SOP212 일반건축물화재 (본문 440~442p)

핵심 개념

연기폭발은 우레탄폼 마감건물에서 특히 주의해야 한다. 헬기 급수차량은 헬기와 최소 20m 이상 안전거리를 확보한다.

SOP 210 특수현상 징후 및 대응절차 (완료) — 11. 연기폭발

연기폭발(Smoke Explosion):

연기폭발 특징

밀폐공간 가장자리에 누설정도 공기유입+연소로 발생한 열분해산물·일산화탄소가 연소범위 도달 시 점화원에 의해 강력한 압력상승 동반 급속 화염발생. 밀폐공간일수록 가연성가스 폭발양상. 우레탄폼 마감건축물 화재로 인접구획에서 연기 유입된 공간 진입 시 충분한 환기로 가연성가스 희석 중요. 환기에 의한 산소유입으로 연기폭발 발생 가능에 유의

대형 물류창고 화재 유의사항

개구부 거의 없는 창고는 급기부족으로 불완전연소 진행, 시간지날수록 미연소가스 증가. 화재가스는 뜨겁고 유동성 있어 개구부·건물주요부 틈으로 이동, 천장·빈공간(샤프트)에 축적. 발화층 가스혼합기가 직상부로 확산돼 생성된 연기층은 원인불명 착화원(직접화염·복사열)으로 폭발적 착화 가능성 매우 높음

시험 포인트

연기폭발과 화재가스발화(FGI)는 유사해 보이지만, 연기폭발은 "환기(산소유입) 자체가 유발요인"이 될 수 있다는 특수한 위험을 갖는다는 차이.

SOP 211 헬기동원 화재진압 대응절차 — 임무수행 시

항공대원, 현장(지휘관)대원 등은 다음 임무수행 사항을 공동으로 확인·조치한다:

헬기동원 확인사항 8가지

1) 지상 화재진압대 위치확인·통신대책 2) 연기사각장애·화재상공와류·공기회박 유의 3) 헬기하향풍 연소확대 가능성 확인 4) 항공기 대민피해 가능성 확인 5) 헬기접근 전 방수지점 통보+지상인원 대피조치 6) 방수후 방수지점 정확성 확인·수정 7) 담수가능 저수지 위치·크기, 어망 등 수중장애물 확인 8) 급수차량은 헬기와 안전거리(최소 20m 이상) 확보

시험 포인트

급수차량-헬기 안전거리 최소 20m 이상이라는 구체적 수치를 기억.

SOP 212 일반 건축물화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 주의사항

사고특성 및 주의사항:

사고특성 4가지

1) 목조·방화조·내화조 등 구조/용도/규모별 대응 필요 2) 연소층 접근 시 입체적 구조대상자 대응요령 필요 3) 밀폐구조 건축물은 연기충만 시 발화점·상황파악 곤란 4) 창문·간판 파손낙하로 대원부상 우려

2. 현장대응절차

인명검색·구조 최우선 — 검색완료 표시는 사전약속 방법(현장물건·리본·래커·문개방 등) 활용, 각 방/층별 완료 시 무전전파 병행. 건물구조별 관창배치·배연방법 결정. 샤프트·장비배선관·배연구 등 확산경로 확인. 전 대원 재산손실 경감 주력. 지휘관은 급격히 악화될 수 있는 화재·건물상황 주의

진행상황 안내

SOP210(특수현상) 전체 완료, SOP211(헬기)·SOP212(일반건축물화재 도입부)까지 다뤘습니다. 다음은 SOP212 나머지와 SOP213(아파트화재)~ 계속됩니다.